

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LÍNEA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ

FACULTAS CIENCIAS INFORMÁTICAS

CARRERA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

**ASIGNATURA: DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS**

NOMBRE Y APELLIDOS: JEAN CARLO CRUZ FAJARDO

**PROFESOR: ING. JORGE ARUN ZAMBRANO
CEDENÑO,MG.**

SEMESTRE QUINTO

PERIODO ACADÉMICO 2026

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de la actividad “Implementación de Diseño Adaptable y Layout”, correspondiente a la asignatura Desarrollo de Sistemas Informáticos. La actividad consistió en integrar una librería de componentes (UI Kit) en las páginas estructurales del sistema de gestión de incidentes Help Desk —Dashboard, Reportar y Tickets— construidas previamente en la Unidad 2, aplicando técnicas de diseño fluido y responsivo mediante Flexbox, CSS Grid y Media Queries.

El sistema de incidentes permite a los usuarios visualizar un panel de control con métricas generales, reportar nuevos incidentes mediante un formulario estructurado, y consultar el estado de los tickets registrados. El objetivo de esta fase fue garantizar que dicha interfaz se visualice correctamente en distintos dispositivos: computadoras de escritorio, tablets y teléfonos móviles.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Integrar una librería de componentes (UI Kit) en las páginas del sistema Help Desk y aplicar técnicas de diseño fluido y responsivo que garanticen una correcta visualización en múltiples dispositivos.

2.2 Objetivos específicos

- Vincular una hoja de estilos común (UI Kit) a los tres archivos HTML del sistema: Dashboard, Reportar y Tickets.
- Estructurar el layout de cada página utilizando Flexbox y CSS Grid.
- Implementar Media Queries que adapten la interfaz a dispositivos móviles y tablets.
- Gestionar el código fuente mediante control de versiones, utilizando la rama feature/responsive-layout en GitHub.

3. Herramientas y tecnologías utilizadas

Herramienta	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura semántica de las tres páginas del sistema
CSS3 (Flexbox / Grid)	Maquetación de los componentes de layout
Media Queries (CSS3)	Adaptación responsiva a tablet y móvil

Google Fonts	Tipografías Space Grotesk (encabezados) e Inter (cuerpo)
Git / GitHub	Control de versiones y trabajo en rama de feature

4. Desarrollo de la actividad

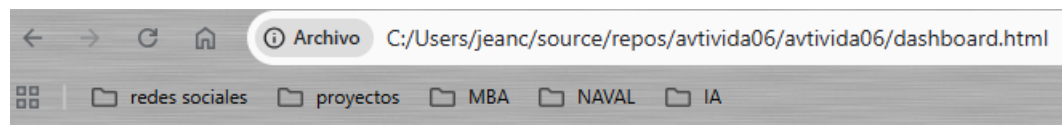
A continuación se describe el proceso seguido para cumplir cada uno de los requisitos planteados en la guía de la actividad.

4.1 Vinculación del UI Kit a las tres páginas

Se creó una hoja de estilos única, ui-kit.css, ubicada en assets/css/, que centraliza todos los componentes visuales del sistema: tipografía, colores, botones, tarjetas, tablas, formularios y píldoras de estado. Esta hoja se vinculó a las tres páginas HTML mediante la etiqueta <link>, garantizando consistencia visual y evitando la duplicación de estilos:

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/ui-kit.css">
```

De esta forma, cualquier ajuste realizado sobre el UI Kit se refleja automáticamente en el Dashboard, en el formulario de Reportar y en la vista de Tickets.



Help Desk

[Dashboard](#) [Reportar](#) [Tickets](#)

Unidad 2 · Sistema de Incidentes

Panel general

[+ Nuevo ticket](#)

MC

Tickets abiertos 18 ▲ 4 desde ayer

En progreso 9 ▼ 2 desde ayer

Resueltos (hoy) 12 ▼ estable

Tiempo prom. resp. 2.4h ▼ 0.3h

4.2 Estructura de layout con Flexbox y CSS Grid

El almacén general de cada página (app-shell) se construyó con CSS Grid, definiendo áreas nombradas para la barra lateral, la barra superior y el contenido principal:

```
.app-shell{
  display: grid;
  grid-template-columns: var(--sidebar-w) 1fr;
  grid-template-rows: var(--topbar-h) 1fr;
```

```

grid-template-areas:
  "sidebar topbar"
  "sidebar main";
}

```

Dentro de esa estructura, se utilizó Flexbox para alinear elementos en una sola dirección: la barra lateral (navegación vertical), la barra superior (título y acciones), las píldoras de estado de los tickets y los botones de acción del formulario. CSS Grid se reservó para cuadrículas de contenido, como las tarjetas de métricas del Dashboard (stat-grid) y los campos del formulario de Reportar (form-grid), que se reorganizan en columnas según el tamaño de pantalla.

4.3 Media Queries para tablets y dispositivos móviles

Se definieron tres puntos de quiebre (breakpoints) para adaptar el layout progresivamente a pantallas más pequeñas, siguiendo un enfoque de diseño de escritorio hacia móvil (desktop-first), ya que el sistema fue concebido originalmente para un panel administrativo de escritorio:

Breakpoint	Comportamiento aplicado
$\leq 1024\text{px}$ (Tablet)	La barra lateral se reduce a un modo compacto (solo íconos); las cuadrículas de tarjetas y formulario pasan de varias columnas a dos o una.
$\leq 768\text{px}$ (Móvil)	La barra lateral se oculta por completo y es reemplazada por una barra de navegación inferior fija; el contenido principal ocupa el 100% del ancho.
$\leq 480\text{px}$ (Móvil pequeño)	Las tarjetas de métricas pasan a una sola columna; los botones del formulario se apilan verticalmente para facilitar el uso táctil.

```

@media (max-width: 768px){
  .app-shell{
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-areas: "topbar" "main";
  }
  .sidebar{ display: none; }
  .bottom-nav{ display: block; }
}

```

```
Eventos y objetos de cliente (No hay eventos)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Dashboard - Help Desk</title>
7 <link rel="stylesheet" href="assets/css/ui-kit.css">
8 </head>
9 <body>
10
11 <div class="app-shell">
12
13 <!-- SIDEBAR -->
14 <aside class="sidebar">
15 <div class="sidebar__brand">
16 <span class="dot"></span>
17 <span class="brand-text">Help Desk</span>
18 </div>
19 <nav class="sidebar__nav">
20 <a href="dashboard.html" class="sidebar__link is-active"><span class="label">Dashboard</span></a>
21 <a href="reportar.html" class="sidebar__link"><span class="label">Reportar</span></a>
22 <a href="tickets.html" class="sidebar__link"><span class="label">Tickets</span></a>
23 </nav>
24 <div class="sidebar__foot">Unidad 2 - Sistema de Incidentes</div>
25 </aside>
26
27 <!-- TOPBAR -->
28 <header class="topbar">
29 <h1 class="topbar__title">Panel general</h1>
```

```
ui-kit.css Tickets.html Reportar.html Dashboard.html Programcs
1 /*
2  * HELP DESK - UI KIT
3  * Unidad 2 - Diseño Adaptable y Layout
4  * Sistema de diseño: sidebar fija + grid de contenido,
5  * con colapso a barra inferior en dispositivos móviles.
6  * ===== */
7
8 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Space+Grotesk:wght@500;600;700&family=Inter:wght@400;500;600');
9
10 /* ===== 1. TOKENS ===== */
11 :root {
12 --color-bg: #F4F6F8;
13 --color-surface: #FFFFFF;
14 --color-ink: #1B2A38;
15 --color-ink-soft: #55697A;
16 --color-line: #E1E7EC;
17 --color-primary: #2C6E8F;
18 --color-primary-dark: #1F5470;
19 --color-primary-tint: #E6F0F4;
20 --color-warning: #E8A33D;
21 --color-danger: #D64545;
22 --color-success: #3FA772;
23 --font-display: 'Space Grotesk', 'Segoe UI', sans-serif;
24 --font-body: 'Inter', 'Segoe UI', sans-serif;
25 --radius-sm: 6px;
26 --radius-md: 10px;
27 --radius-lg: 16px;
28 --shadow-card: 0 1px 2px rgba(27,42,56,.06), 0 4px 12px rgba(27,42,56,.05);
29 --sidebar-w: 240px;
30 --topbar-h: 64px;
31 --bottomnav-h: 64px;
```

4.4 Gestión del código con Git

Todo el desarrollo se realizó en un repositorio Git dedicado. Siguiendo el flujo de trabajo solicitado, se creó y utilizó la rama `feature/responsive-layout` para aislar los cambios de esta actividad respecto de la rama principal:

```
git checkout -b feature/responsive-layout
```

```
git add .
```

```
git commit -m "feat(responsive-layout): integrar UI Kit y diseño adaptable"
```

```
git push -u origin feature/responsive-layout
```

Esta práctica permite que los cambios de diseño responsivo puedan revisarse de forma independiente mediante un Pull Request antes de integrarse a la rama principal del proyecto.

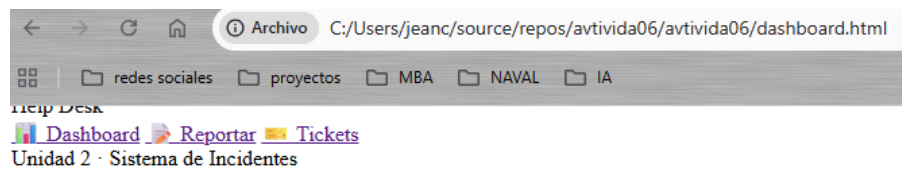
5. Resultados

Como resultado de la actividad se obtuvieron las tres páginas del sistema Help Desk integradas con el UI Kit y totalmente adaptables:

- Dashboard: panel con métricas generales, tabla de tickets recientes y estado del equipo de soporte.
- Reportar: formulario estructurado para el registro de nuevos incidentes, con selección de prioridad y validación de campos obligatorios.
- Tickets: bandeja completa de tickets con filtros por estado y prioridad.

La estructura de archivos final del proyecto quedó organizada de la siguiente manera:

```
helpdesk/
├── assets/css/ui-kit.css
├── dashboard.html
├── reportar.html
└── tickets.html
```



Panel general

[+ Nuevo ticket](#)

MC

Tickets abiertos 18 ▲ 4 desde ayer

En progreso 9 ▼ 2 desde ayer

Resueltos (hoy) 12 ▼ estable

Tiempo prom. resp. 2.4h ▼ 0.3h

Tickets recientes

[Ver todos →](#)

ID	Asunto	Prioridad	Estado
#1042	No enciende impresora piso 3	Urgente	Abierto
#1041	Acceso a VPN corporativa	Media	En progreso
#1040	Solicitud de licencia Office	Baja	Resuelto
#1039	Correo no sincroniza en móvil	Media	Abierto

Equipo de soporte

Marco Cárdenas

Liliana Ortega

Julio Peña

- Dashboard
- Reportar
- Tickets

Reportar un incidente

MC

Detalles del incidente

Complete el formulario y el equipo de soporte le asignará un ticket.

Nombre completo

Departamento

Categoría

Fecha del incidente

Prioridad
☐ Baja ☒ Media ☐ Alta ☐ Urgente

Asunto

Descripción Incluye mensajes de error, capturas de pantalla o pasos para reproducir el problema.

- Dashboard
- Reportar
- Tickets

Todos los tickets

[+ Nuevo ticket](#)
MC

Bandeja de tickets

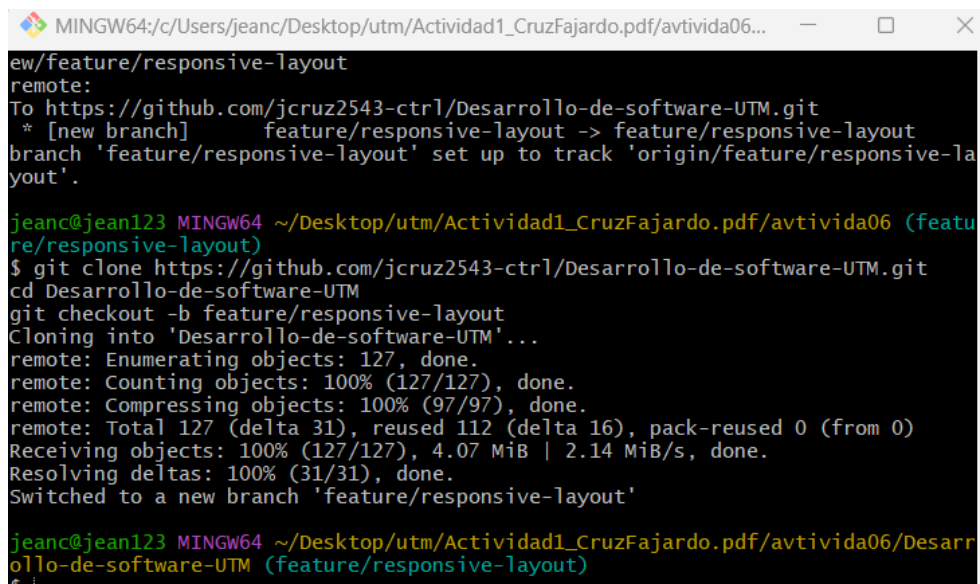
Todos los estados Todas las prioridades

ID	Asunto	Departamento	Prioridad	Estado	Fecha
#1042	No enciende impresora piso 3	Contabilidad	Urgente	Abierto	08/07/2026
#1041	Acceso a VPN corporativa	Ventas	Media	En progreso	07/07/2026
#1040	Solicitud de licencia Office	Recursos Humanos	Baja	Resuelto	06/07/2026
#1039	Correo no sincroniza en móvil	Sistemas	Media	Abierto	06/07/2026
#1038	Actualización de antivirus	Contabilidad	Baja	Resuelto	05/07/2026

- Dashboard
- Reportar
- Tickets

6. Conclusiones

- La centralización de los estilos en un único UI Kit facilitó mantener consistencia visual entre las tres páginas del sistema y redujo la duplicación de código CSS.
- La combinación de CSS Grid para la estructura general y Flexbox para la alineación de componentes permitió construir un layout ordenado y fácil de adaptar.
- Las Media Queries aplicadas garantizan que el sistema de incidentes sea utilizable tanto en computadoras de escritorio como en tablets y teléfonos móviles, sin pérdida de funcionalidad.
- El uso de una rama de feature independiente (feature/responsive-layout) permitió gestionar el cambio de forma ordenada dentro del flujo de trabajo de control de versiones.



```
MINGW64:/c:/Users/jeanc/Desktop/utm/Actividad1_CruzFajardo.pdf/avtivida06...
ew/feature/responsive-layout
remote:
To https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM.git
* [new branch]      feature/responsive-layout -> feature/responsive-la
branch 'feature/responsive-layout' set up to track 'origin/feature/responsive-la
yout'.

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desktop/utm/Actividad1_CruzFajardo.pdf/avtivida06 (featu
re/responsive-layout)
$ git clone https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM.git
cd Desarrollo-de-software-UTM
git checkout -b feature/responsive-layout
Cloning into 'Desarrollo-de-software-UTM'...
remote: Enumerating objects: 127, done.
remote: Counting objects: 100% (127/127), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 127 (delta 31), reused 112 (delta 16), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (127/127), 4.07 MiB | 2.14 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (31/31), done.
Switched to a new branch 'feature/responsive-layout'

jeanc@jean123 MINGW64 ~/Desktop/utm/Actividad1_CruzFajardo.pdf/avtivida06/Desarr
ollo-de-software-UTM (feature/responsive-layout)
```

Enlace de actividad en repositorio: <https://github.com/jcruz2543-ctrl/Desarrollo-de-software-UTM.git>